

S2.2 配位键与配合物的稳定性

配合物中的化学键主要是指配合物内中心离子或原子（即形成体）M 与配体 L 之间的化学键。形成体和配体之间通过什么样的作用力结合在一起？这种结合力的本质是什么？为什么配离子具有一定的空间构型而稳定性又各不相同？19 世纪末，维尔纳（Werner A）曾试图回答这些问题，但没有成功。直到 20 世纪，在近代原子和分子结构理论建立以后，用现代的价键理论以及晶体场理论、配位场理论和分子轨道理论，才较好地阐明了配合物中化学键的本质。

1931 年鲍林首先将分子结构的价键理论应用于配合物，后经他人修正补充，逐步完善成配合物的现代价键理论。

S2.2.1 配合物价键理论的基本要点

1. 形成体 M 与配体 L 形成配合物时，形成体以价层空轨道接受配体中配位原子提供的孤电子对，形成配位共价键（用 $M \leftarrow L$ 表示）。

2. 形成体所提供的价层空轨道必须杂化，与配位原子的充满孤对电子的原子轨道重叠，形成配位共价键（简称配键，因重叠方式不同，有 σ 配键，也有 π 配键）。

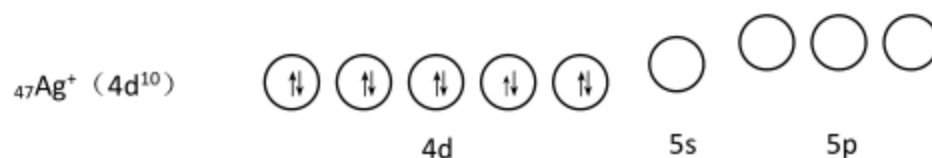
S2.2.2 配合物的形成与空间构型

在配合物的形成过程中，中心离子需提供一定数目的经杂化的能量相同的价层空轨道与配体形成配位键。中心离子所提供的空轨道的数目，由中心离子的配位数所决定，故中心离子空轨道的杂化类型与配位数有关。中心离子的配位数与中心离子的电子构型、电荷、半径以及配体的电荷、半径都有关系。中心离子的配位数不是任意的，各种中心离子都有其常见的特征配位数。

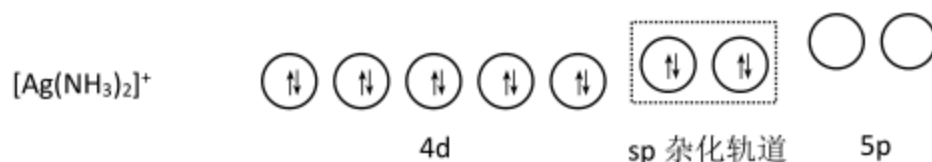
配离子不同的空间构型是由中心离子采取不同的杂化轨道与配体配位的结果。中心离子空轨道的杂化类型除了前面讲过的 sp 、 sp^2 、 sp^3 杂化外，能量相近的 $(n-1)d$ ， nd 轨道也能参与杂化。

1. 配位数为 2 的配离子

$[Ag(NH_3)_2]^+$ 配离子的形成 Ag^+ 离子的价电子层结构为



Ag^+ 离子和 NH_3 形成 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 配离子时，配位数为 2， Ag^+ 离子需提供两个空轨道。 Ag^+ 离子外层能级相近的一个 $5s$ 和一个 $5p$ 轨道经杂化，形成两个等价的 sp 杂化轨道，接受两个 NH_3 中配位 N 原子提供的两对孤对电子，形成两个配位键（虚线内杂化轨道中的共用电子对由配位 N 原子提供）：



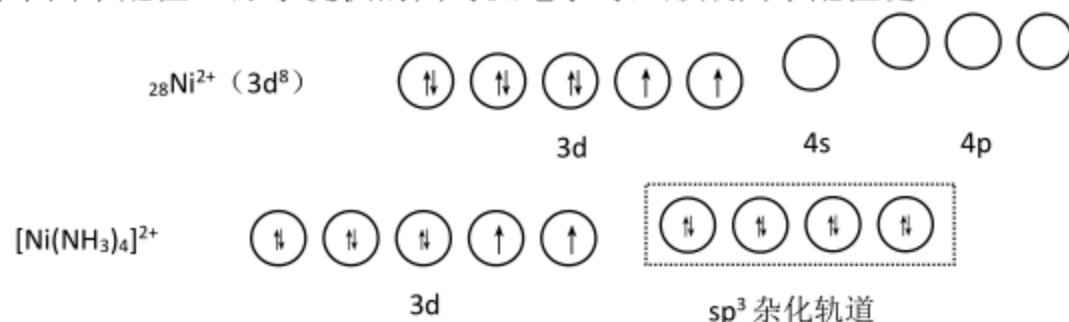
两个 sp 杂化轨道在空间呈直线形分布，键角为 180° ，故 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 配离子的空间构型为直线形。

2. 配位数为 4 的配离子

配位数为 4 的配离子，中心离子可以采取 sp^3 和 dsp^2 两种杂化方式，配离子空间构型有两种：正四面体形和平面正方形。现以 $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$ 和 $[Ni(CN)_4]^{2-}$ 为例来讨论。

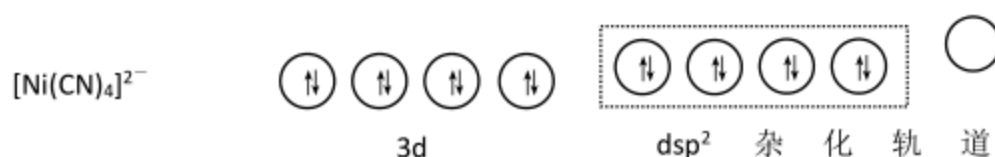
(1) $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$ 配离子的形成 Ni^{2+} 离子的价电子层结构为

Ni^{2+} 离子和 NH_3 形成 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 配离子时，配位数为 4， Ni^{2+} 离子需提供四个空轨道。 Ni^{2+} 离子外层能级相近的一个 4s 和三个 4p 轨道经杂化，形成四个等价的 sp^3 杂化轨道，容纳四个 NH_3 中四个配位 N 原子提供的四对孤电子对，形成四个配位键：



所以， $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 配离子的空间构型是正四面体形。 Ni^{2+} 离子位于正四面体的中心，四个配位 N 原子位于正四面体的四个顶角。

(2) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 配离子的形成 Ni^{2+} 离子与四个 CN^- 离子结合为 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 配离子时，配位数为 4， Ni^{2+} 离子需提供四个空轨道。与配体 NH_3 不同的是 CN^- 离子属于强场配体，当 CN^- 离子接近 Ni^{2+} 离子时，在 CN^- 离子的影响下， Ni^{2+} 离子的 3d 电子发生归并（原来两个单电子合并到一个 d 轨道上），空出了一个 3d 轨道。此时 Ni^{2+} 离子采用能级相近的一个 3d、一个 4s 和两个 4p 轨道进行杂化，形成四个等价的 dsp^2 杂化轨道，接受四个 CN^- 离子中四个配位 C 原子提供的四对孤电子对，形成四个配位键：

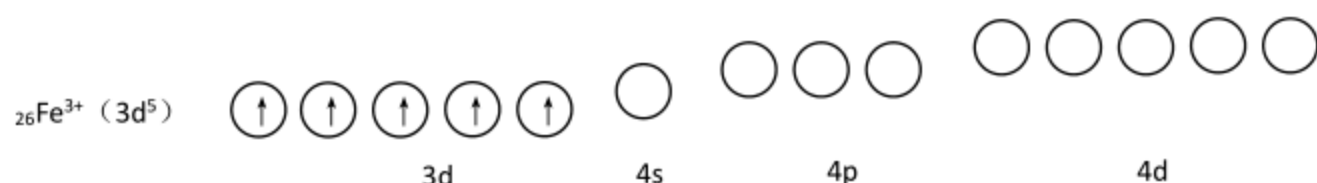


四个 dsp^2 杂化轨道位于同一个平面上，相互间夹角为 90° ，各杂化轨道的方向是从平面正方形中心指向四个顶角。故 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 配离子的空间构型呈平面正方形， Ni^{2+} 离子位于平面正方形的中心，四个配位 C 原子位于四个顶角。

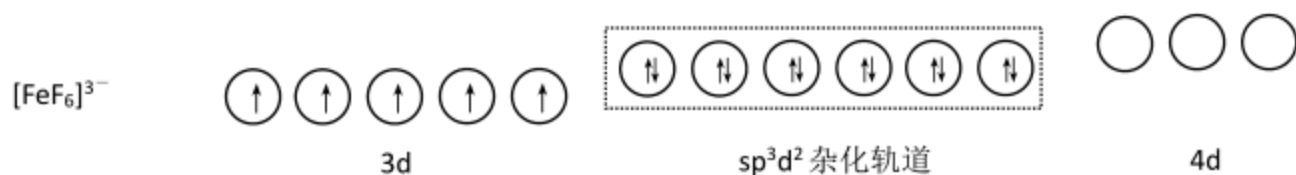
3. 配位数为 6 的配离子

配位数为 6 的配离子，中心离子可采取 sp^3d^2 和 d^2sp^3 两种杂化方式，配离子的空间构型均为正八面体。现以 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 和 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 为例来讨论。

(1) $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 配离子的形成 Fe^{3+} 离子的价电子层结构为：



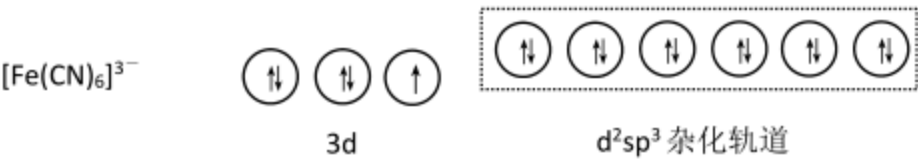
Fe^{3+} 离子和 F^- 离子形成 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 配离子时，配位数为 6， Fe^{3+} 离子需提供六个空轨道。 Fe^{3+} 离子外层能级相近的一个 4s、三个 4p 和两个 4d 轨道经杂化，形成六个等价的 sp^3d^2 杂化轨道，接受六个配体 F^- 提供的六对孤电子对，形成六个配位键：



六个 sp^3d^2 杂化轨道在空间是对称分布的，指向正八面体的六个顶角，各轨道间的夹角为 90° 。所以 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 配离子的空间构型呈正八面体形。 Fe^{3+} 离子位于正八面体的中心，六个 F^- 离

子位于正八面体的六个顶角。

(2) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 配离子的形成 Fe^{3+} 离子与 CN^- 结合形成 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 配离子时, 配位数为 6, Fe^{3+} 离子 3d 轨道中的成单电子在强场配体 CN^- 的影响下发生归并, 重新分布, 空出了两个 3d 轨道, 用这两个 3d 轨道和能量相近的一个 4s、三个 4p 轨道进行杂化, 形成六个等价的 d^2sp^3 杂化轨道, 接受六个 CN^- 配体中的六个配位 C 原子所提供的六对孤电子对, 形成六个配位键:

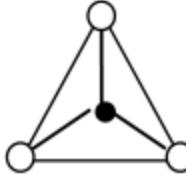
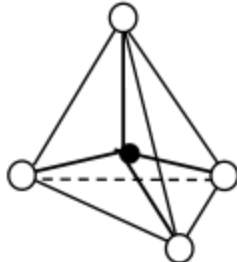
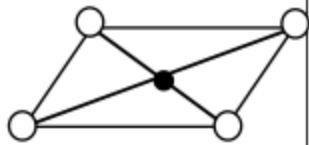
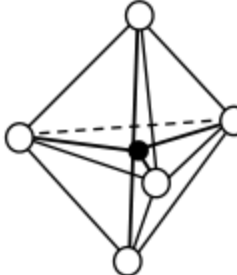
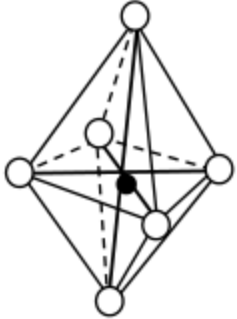


六个等价的 d^2sp^3 杂化轨道在空间分布呈八面体构型, 因此, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 配离子的空间构型也是正八面体形。

除了上述杂化类型外, 还有 sp^2 杂化 (三角形)、 dsp^3 杂化 (三角双锥形) 以及 d^2sp^2 杂化 (四方锥形) 等类型, 因不太常见, 故本节不作介绍。

从以上讨论的配离子的形成过程可知, 配合物的空间构型主要由中心离子的杂化类型决

表 S2.5 常见杂化轨道类型与配合物的空间构型

配位数	杂化轨道类型	配离子的空间构型	示 例
2	sp	直线形(linear) 	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$ $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
3	sp^2	平面三角形 (planar triangle) 	$[\text{HgI}_3]^-$ $[\text{CuCl}_3]^{2-}$ $[\text{Cu}(\text{CN})_3]^{2-}$
4	sp^3	正四面体形 (tetrahedron) 	$[\text{ZnCl}_4]^{2-}$ $[\text{BF}_4]^-$ $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
	dsp^2	平面正方形 (square planar) 	$[\text{PtCl}_4]^{2-}$ $[\text{AuF}_4]^-$ $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
5	dsp^3	三角双锥形 (trigonal bipyramid) 	$\text{Fe}(\text{CO})_5$ $[\text{CuCl}_5]^{3-}$
6	sp^3d^2	正八面体形 (octahedron) 	$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ $[\text{FeF}_6]^{3-}$ $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ $[\text{CoF}_6]^{3-}$ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
	d^2sp^3		$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

定。因为中心离子价层空轨道一经杂化，在空间就有一定的取向，配体中孤电子对占有的轨道只能以一定的取向与之重叠成键，这就使配合物具有了一定的空间构型。

中心离子的杂化类型与中心离子的电子层结构有关，也与配体中配位原子的电负性有关。表 S2.5 列出了常见轨道杂化类型与配合物空间构型之间的关系。

S2.2.3 配合物的稳定性和磁性

1. 配合物的键型与稳定性

根据形成体杂化时所采用空轨道的类型不同，配合物的键型可以分为外轨型与内轨型配键两种，相应所形成的配合物分别为外轨型、内轨型配合物。

(1) 外轨型配键与外轨型配合物及其稳定性

在形成配合物时，中心离子若全部以外层空轨道 (ns 、 np 、 nd) 参与杂化成键，这样的配位键称为外轨 ($outer-orbital$) 配键，形成的配合物就称为外轨型配合物。如 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 配离子，中心离子 Ni^{2+} 和 Fe^{3+} 分别以外层空轨道 ns 、 np 和 ns 、 np 、 nd 轨道组成 sp^3 杂化轨道和 sp^3d^2 杂化轨道，与配位原子形成配位键。这两个配合物均属外轨型配合物。

外轨型配合物的特点：在形成配合物前后，中心离子 d 轨道电子分布未发生改变，未成对电子数保持不变，所以配合物中心离子的未成对电子数和自由离子中的未成对电子数相同。此时具有较多的自旋平行的未成对电子数。外轨型配键的离子性较强，共价性较弱，稳定性不如由相同中心离子形成的同类型的内轨型配合物。

(2) 内轨型配键与内轨型配合物及其稳定性

中心离子的次外层 $(n-1)d$ 轨道参与杂化成键，这样的配位键称为内轨 ($inner-orbital$) 配键，形成的配合物称内轨型配合物。如 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 和 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 配离子，中心离子 Ni^{2+} 和 Fe^{3+} 分别以 $(n-1)d$ 、 ns 、 np 轨道组成 dsp^2 和 d^2sp^3 杂化轨道，与配位原子形成配位键。这两个配合物均属内轨型配合物。

内轨型配合物的特点：在配体的影响下，原来中心离子的 d 轨道电子分布发生了变化，进行电子归并，空出内层的 d 轨道参与杂化成键。共用电子对深入到中心离子的内层 d 轨道，配合物中心离子的未成对电子数比自由离子的未成对电子数少，此时具有较少的自旋平行的未成对电子数。内轨型配合物采用内层 d 轨道成键，由于内层 d 轨道比外层 d 轨道能级低，故键的共价性较强，稳定性较由相同中心离子形成的同类型的外轨型配合物高，稳定常数大，在水溶液中较难解离。

(3) 决定内、外轨型配合物的因素

配合物属内轨型还是外轨型，取决于中心离子的电子构型、中心离子所带的电荷和配体的种类。

① 具有 d^{10} 构型的离子，如 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Hg^{2+} 等，只能用外层轨道形成外轨型配合物；具有 d^8 构型的离子，如 Ni^{2+} 、 Pt^{2+} 、 Pd^{2+} 等，大多数情况下形成内轨型配合物；具有其它构型的离子，如 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Co^{2+} 、 Co^{3+} 等， d 电子数为 4~7 个，既可形成内轨型，也可形成外轨型配合物，具体采用何种方式则与配体的性质有关。

② 中心离子的电荷增多，它对配位原子孤对电子的吸引力增强，有利于形成内轨型配合物。如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 为外轨型配合物，而 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 为内轨型配合物。

③ 若配位原子的电负性较强（如 F 、 O 等作配位原子时），则较难给出孤对电子，对中心离子电子分布的影响较小，易形成外轨型配合物，如 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 、 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 等。若配位原子的电负性较弱（如 CN^- 中的 C 作配位原子时），则较易给出孤对电子，将影响中心离子的电子分布，使中心离子空出内层轨道参与杂化成键，形成内轨型配合物，如 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 、 $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 等。所以， F^- 、 H_2O 等配体常生成外轨型配合物， CN^- 、 NO_2^- 等配体常生成内轨型配合物，而 NH_3 、 Cl^- 等配体则有时生成外轨型配合物，有时生成内轨型配合物。

一般可以通过磁性的测定来确定配合物是内轨型还是外轨型。

2. 配合物的磁性

磁性是物质在外磁场作用下表现出来的性质。如果物质中电子均已成对，电子自旋所产生的磁效应相互抵消，这种物质不存在磁矩，不被外磁场所吸引，但在外磁场作用下，产生诱导磁矩，其方向与外磁场方向相反，这种物质称为反（或抗）磁性物质。而当物质中有未成对电子时，则总的磁效应不能相互抵消，这种物质置于外磁场中时，内部未成对电子在自旋及核外运动时产生的磁场受外磁场吸引，其方向与外磁场方向一致，使磁场增强，这种物质称为顺磁性物质。所以物质磁性的强弱与物质内部未成对电子数的多少有关。

物质的磁性强弱可以用磁矩（ μ ）来表示：

$\mu=0$ 的物质，其中电子皆已成对，具有反磁性；

$\mu>0$ 的物质，其中有未成对电子，具有顺磁性。

磁矩 μ 与物质中未成对电子数之间有近似关系

$$\mu / \mu_B = \sqrt{n(n+2)} \quad (\text{S2.1})$$

式中： μ 为磁矩，单位是 $\text{A}\cdot\text{m}^2$ （安·米²）； μ_B 为玻尔磁子（Bohr megneton，简写 B.M.），其值为 $9.274\times10^{-24} \text{A}\cdot\text{m}^2$ ， n 为未成对电子数。

物质的磁性可用磁天平进行测量。表 S2.6 列出了部分过渡金属配合物的磁矩，按式（S2.1）计算得到的理论值与实验值基本相符。

表 S2.6 部分过渡金属配合物的磁矩

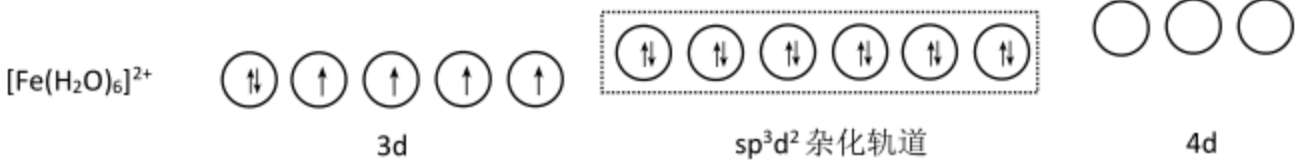
化合物	d 电子构型	未成对电子数	$\mu(\text{实验值})/\mu_B$	$\mu(\text{理论值})/\mu_B$
$[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	d^1	1	1.73	1.73
$[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	d^2	2	2.80	2.83
$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	d^3	3	3.88	3.87
$[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$	d^4	2	3.18	2.83
$[\text{FeF}_6]^{3-}$	d^5	5	5.90	5.92
$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$	d^5	1	2.25	1.73
$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$	d^6	0	0	0
$[\text{CoF}_6]^{3-}$	d^6	4	5.26	4.90
$[\text{CoCl}_4]^{2-}$	d^7	3	4.71	3.87
$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$	d^8	0	0	0
$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	d^8	2	3.11	2.83
$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$	d^9	1	1.91	1.73
$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	d^{10}	0	0	0

一般按式（S2.1）算得的 n 取其最接近的整数，即为未成对电子数。测定配合物的磁矩可以推断未成对电子的数目，从而了解中心离子的电子层结构，判断其属于外轨型还是内轨型配合物。

例 S2.1 实验测得 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 和 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 配离子的磁矩 $\mu(\text{实验值})/\mu_B$ 分别为 5.0 和 0，试据此推测配离子的：(1) 空间构型；(2) 未成对电子数；(3) 中心离子轨道杂化类型；(4) 内轨型还是外轨型配合物；(5) 比较两者的相对稳定性。

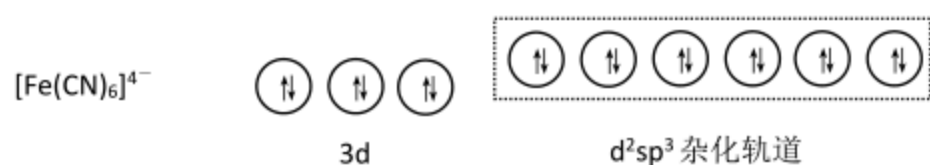
解 中心离子 Fe^{2+} 的价电子层结构为 $3d^64s^0$ ，有 4 个未成对电子。

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 配离子的配位数为 6，空间构型为正八面体。按式 $\mu / \mu_B = \sqrt{n(n+2)} = 5.0$ ，解得 $n=4.1$ ，取其最接近的整数为 4，故 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 配离子的未成对电子数为 4，其价电子层结构为：



中心离子采取 sp^3d^2 杂化，属于外轨型配合物。

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 配离子的配位数为 6，空间构型也是正八面体。按式 $\mu/\mu_B = \sqrt{n(n+2)} = 0$ ，可得 $n = 0$ ，没有未成对电子。故 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 配离子形成过程中，原来 Fe^{2+} 离子中的 3d 电子分布发生了归并，六个电子挤入了三个 3d 轨道，空出两个 3d 轨道。因此，在 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 中， Fe^{2+} 离子采用 d^2sp^3 杂化成键，属于内轨型配合物，其价电子层结构为：



内轨型的 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 配离子的稳定性比外轨型的 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 配离子的稳定性要高。

配合物的价键理论不仅成功地说明了配合物的形成、空间构型、中心离子的配位数及配合物的稳定性，同时也较好地解释了配合物的磁性。但它只是一个定性的理论，不能定量或半定量地说明配合物的性质，也不能解释配合物的可见和紫外吸收光谱以及过渡金属配合物普遍具有特征颜色的现象，对磁矩的解释也有一定的局限性。其原因是该理论静止地、机械地看待配合物中心离子与配体之间的关系，仅仅考虑了中心离子轨道的杂化，而未考虑到配体对中心离子的影响。因此，自 20 世纪 50 年代以来，配合物的价键理论已逐渐为配合物的晶体场理论、配位场理论和分子轨道理论所取代。